

The background features a dark blue gradient on the left, transitioning into a large, abstract, curved shape in shades of purple and magenta on the right. A bright orange-yellow curved line runs along the bottom right edge of the purple shape.

aws SUMMIT

KOREA | MAY 10-11, 2022

T7S4

새로운 Amazon S3 클래스로 비용 절감하기

김용기
솔루션즈 아키텍트
AWS

박양수
테크니컬 어카운트 매니저
AWS



폭발하는 데이터 성장



과제

각각의 데이터 저장, 확장
능력 초과, 고비용 발생



위험

데이터 보호와 연속성
보장이 복잡해짐에 따라
위험 증가



기회

데이터가 수집에서 사용으로
이동하며 혁신 주도

AWS 스토리지는
클라우드 데이터
아키텍처의
Foundation



AWS storage 에 여러분의 데이터 아키텍처를 구축하세요

데이터의 완벽한 보호

여러분의 데이터는 안전하게 저장되어 있고, 백업, 복제로 데이터 파손의 위험으로부터 보호되고 있습니다.

편리한 데이터 이용

데이터는 필요할 때 언제 어디서나 사용할 수 있으며 애플리케이션을 구동하는 업계 최고의 성능을 제공합니다

비용 최적화된 데이터

가장 저렴한 아카이브 클라우드 스토리지, 유연한 스토리지 클래스, 인텔리전트 티어링, 중복 제거 및 압축을 통해 비용을 절감할 수 있습니다

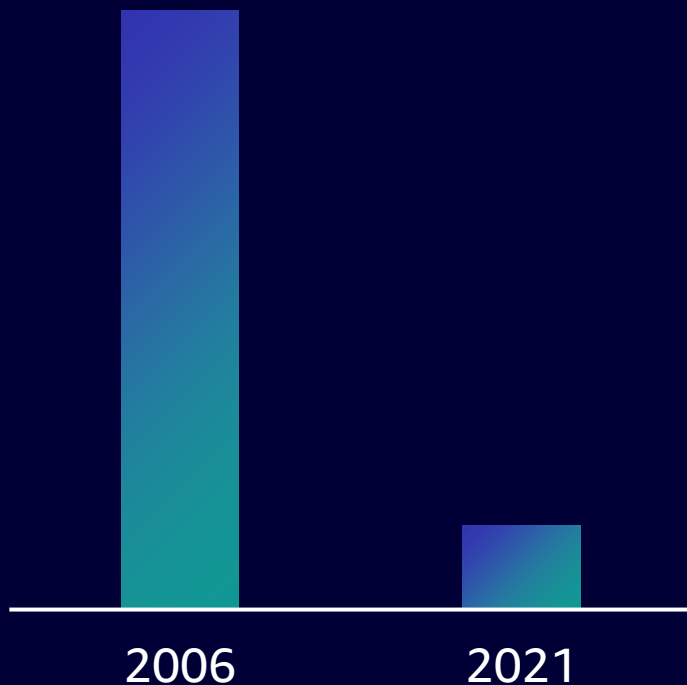
분석/머신러닝 서비스와 연계

AWS가 제공하는 다양한 분석 및 ML 서비스와 통합되는 데이터 레이크를 구축하기 위한 인프라

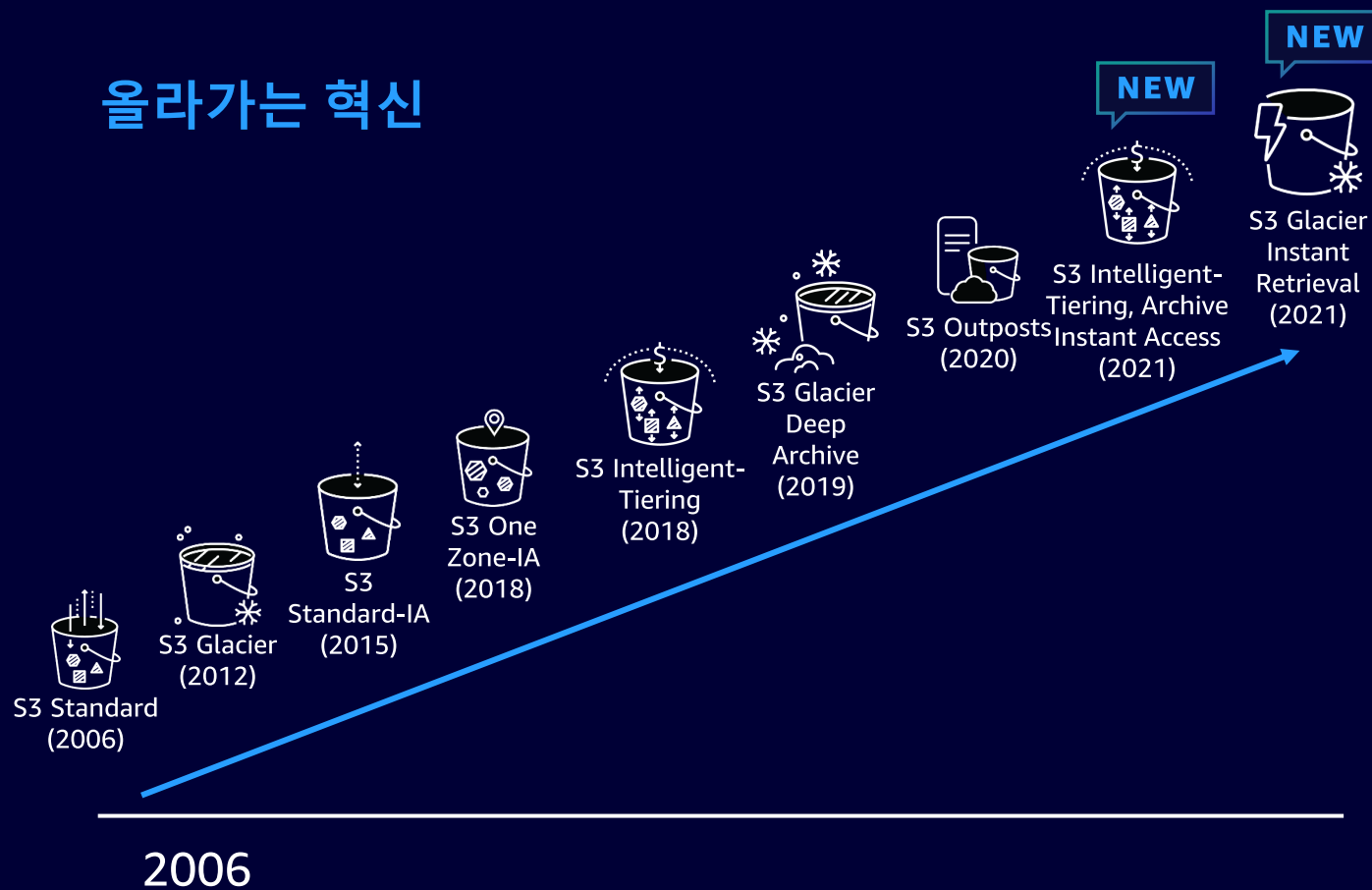
Amazon S3 스토리지 클래스

모든 AMAZON S3 스토리지 클래스 사용으로 비용 최적화

감소되는 스토리지 비용



올라가는 혁신



Amazon S3 스토리지 클래스 선택

AWS 리전 ≥ 3 가용 영역

AWS AZ

AWS AZ



S3 Intelligent-Tiering



S3 Standard



S3 Standard-IA



S3 Glacier Instant Retrieval



S3 Glacier Flexible Retrieval (formerly S3 Glacier)



S3 Glacier Deep Archive



변화하는 액세스 패턴을 가진 데이터

- 밀리초 접근
- 복구 비용 없음
- 오브젝트 모니터링 비용 발생
- **Archive Instant Access** 티어
- 옵션으로 비동기화 아카이브 티어 적용 가능

자주 접근하는 데이터

- 밀리초 접근

자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

간혹 접근하는 데이터

- 밀리초 접근
- **최소 저장 기간**
- GB당 복구 비용 발생

아카이브 데이터

- 수분-수시간 복구 옵션
- **벌크 복구 무료**
- GB당 복구 비용

장기보관 데이터

- 수시간 후 복구
- GB당 복구 비용 발생

재생산 가능하고 자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

온프레미스 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

Amazon S3 스토리지 클래스 선택



S3 Intelligent-Tiering

변화하는 액세스 패턴을 가진 데이터

- 밀리초 접근
- 복구 비용 없음
- 오브젝트 모니터링 비용 발생
- **Archive Instant Access** 티어
- 옵션으로 비동기화 아카이브 티어 적용 가능

NEW

AWS 리전 ≥ 3 가용 영역



S3 Standard

자주 접근하는 데이터

- 밀리초 접근



S3 Standard-IA

자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

NEW



S3 Glacier Instant Retrieval

간혹 접근하는 데이터

- 밀리초 접근
- **최소 저장 기간**
- GB당 복구 비용 발생



S3 Glacier Flexible Retrieval (formerly S3 Glacier)

아카이브 데이터

- 수분-수시간 복구 옵션
- **벌크 복구 무료**
- GB당 복구 비용



S3 Glacier Deep Archive

장기보관 데이터

- 수시간 후 복구
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

재생산 가능하고 자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

온프레미스 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

Amazon S3 스토리지 클래스 선택

AWS 리전 ≥ 3 가용 영역



S3 Intelligent-Tiering

변화하는 액세스 패턴을 가진 데이터

- 밀리초 접근
- 복구 비용 없음
- 오브젝트 모니터링 비용 발생
- Archive Instant Access 티어
- 옵션으로 비동기화 아카이브 티어 적용 가능



S3 Standard

자주 접근하는 데이터

- 밀리초 접근



S3 Standard-IA

자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

NEW



S3 Glacier Instant Retrieval

간혹 접근하는 데이터

- 밀리초 접근
- 최소 저장 기간
- GB당 복구 비용 발생



S3 Glacier Flexible Retrieval (formerly S3 Glacier)

아카이브 데이터

- 수분-수시간 복구 옵션
- 벌크 복구 무료
- GB당 복구 비용



S3 Glacier Deep Archive

장기보관 데이터

- 수시간 후 복구
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

재생산 가능하고 자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

온프레미스 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

Amazon S3 스토리지 클래스 선택

AWS 리전 ≥ 3 가용 영역



S3 Intelligent-Tiering

변화하는 액세스 패턴을 가진 데이터

- 밀리초 접근
- 복구 비용 없음
- 오브젝트 모니터링 비용 발생
- **Archive Instant Access** 티어
- 옵션으로 비동기화 아카이브 티어 적용 가능



S3 Standard

자주 접근하는 데이터

- 밀리초 접근



S3 Standard-IA

자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생



S3 Glacier Instant Retrieval

간혹 접근하는 데이터

- 밀리초 접근
- **최소 저장 기간**
- GB당 복구 비용 발생



S3 Glacier Flexible Retrieval (formerly S3 Glacier)

아카이브 데이터

- 수분-수시간 복구 옵션
- **벌크 복구 무료**
- GB당 복구 비용



S3 Glacier Deep Archive

장기보관 데이터

- 수시간 후 복구
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

재생산 가능하고 자주 접근하지 않는 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생



AWS AZ

온프레미스 데이터

- 밀리초 접근
- GB당 복구 비용 발생

Amazon S3 스토리지 클래스 선택

AWS 리전 ≥ 3 가용 영역				AWS AZ		AWS AZ	
			NEW 				
S3 Intelligent-Tiering	S3 Standard	S3 Standard-IA	S3 Glacier Instant Retrieval	S3 Glacier Flexible Retrieval (formerly S3 Glacier)	S3 Glacier Deep Archive	S3 One Zone-Infrequent Access	S3 One Zone-Instant Access
변화하는 액세스 패턴을 가진 데이터	자주 접근하는 데이터	자주 접근하지 않는 데이터	간혹 접근하는 데이터	아카이브 데이터	장기보관 데이터	재생산 가능하고 자주 접근하지 않는 데이터	온프레미스 데이터
• 밀리초 접근 • 복구 비용 없음 • 오브젝트 모니터링 비용 발생 • Archive Instant Access 티어 • 옵션으로 비동기화 아카이브 티어 적용 가능	• 밀리초 접근	• 밀리초 접근 • GB당 복구 비용 발생	• 밀리초 접근 • 최소 저장 기간 • GB당 복구 비용 발생	• 수분-수시간 복구 옵션 • 벌크 복구 무료 • GB당 복구 비용	• 수시간 후 복구 • GB당 복구 비용 발생	• 밀리초 접근 • GB당 복구 비용 발생	• 밀리초 접근 • GB당 복구 비용 발생

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval 만든 이유



수년간 저장된
아카이브 데이터



아주 간혹
데이터 접근



필요할 때
즉각적인 접근 필요

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval 소개



월 GB당 \$0.005
(서울리전 기준)



밀리초 접근



99.9% 가용성
설계



99.999999999%
내구성 설계

Amazon S3 아카이브 스토리지 선택



S3 Glacier
Instant Retrieval



S3 Glacier
Flexible Retrieval

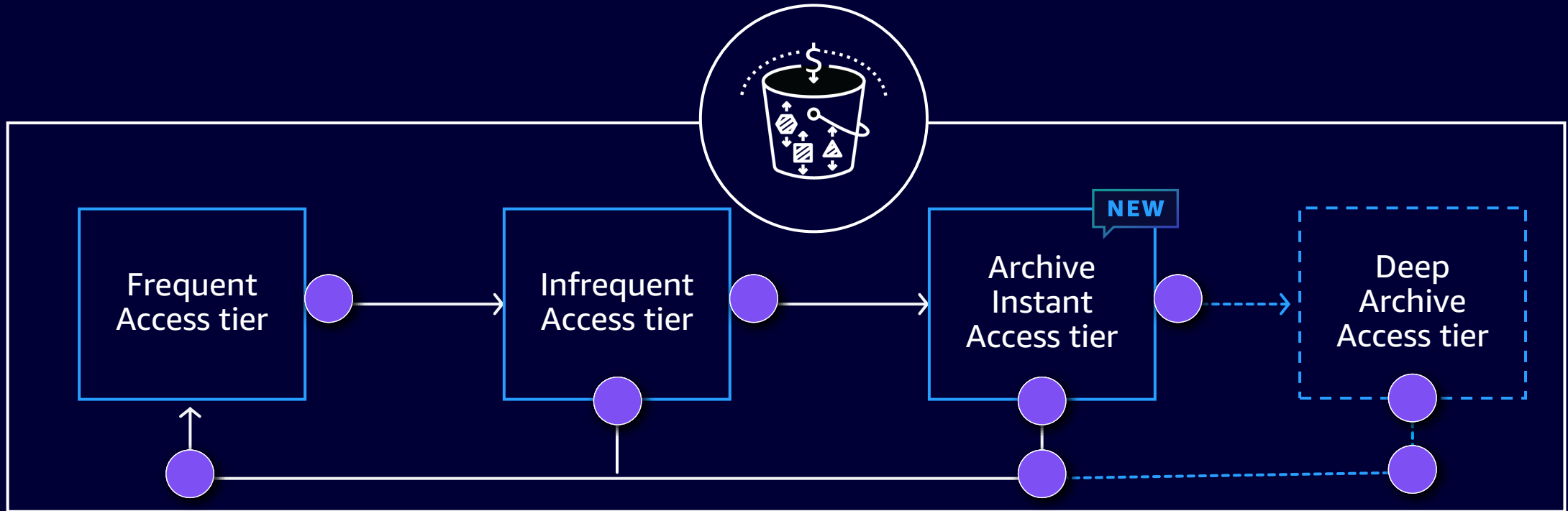


S3 Glacier
Deep Archive

저장 비용	\$0.005 per GB-month	\$0.0045 per GB-month	\$0.002 per GB-month
데이터 복구	즉시	Expedited: 1–5 분 Standard: 3–5 시간 Bulk: 5–12 시간	Standard: 12 시간 이내 Bulk: 48 시간 이내
최소 오브젝트 보유 기간	90 일	90 일	180 일

Bulk retrievals are now FREE!

이미 Amazon S3 인텔리전트 티어링 적용 중



밀리초 접근(자동)

수분에서 수시간(옵션)

기억하세요

다양한 Amazon S3 클래스를 확인하고
스토리지 저장 비용을 최적화

분기당 한번 접근하는 오브젝트에 대해
S3 Glacier Instant Retrieval 클래스 사용

이미 인텔리전트 티어링을 사용한다면
벌써 Glacier Instant Retrieval 클래스의 효과

Amazon S3 비용 최적화 모범 사례

저장 비용과 접근 속도 간의 균형 유지의 어려움



비용 효율적인
데이터 사용



데이터에서
가치 창출



데이터레이크, 백업,
아카이빙 필요

데이터 인사이트를 확보하고, 비용을 최적화 하며 보안을 강화하세요

Amazon S3를 이용하여

이점을 누리세요

- ✓ 대부분의 워크로드에 대해 비용 효과적인 스토리지 클래스
- ✓ S3 Object Lambda, Multi-Region Access Points 와 같은 새로운 기능
- ✓ 데이터를 최적화 하기 위한 학습



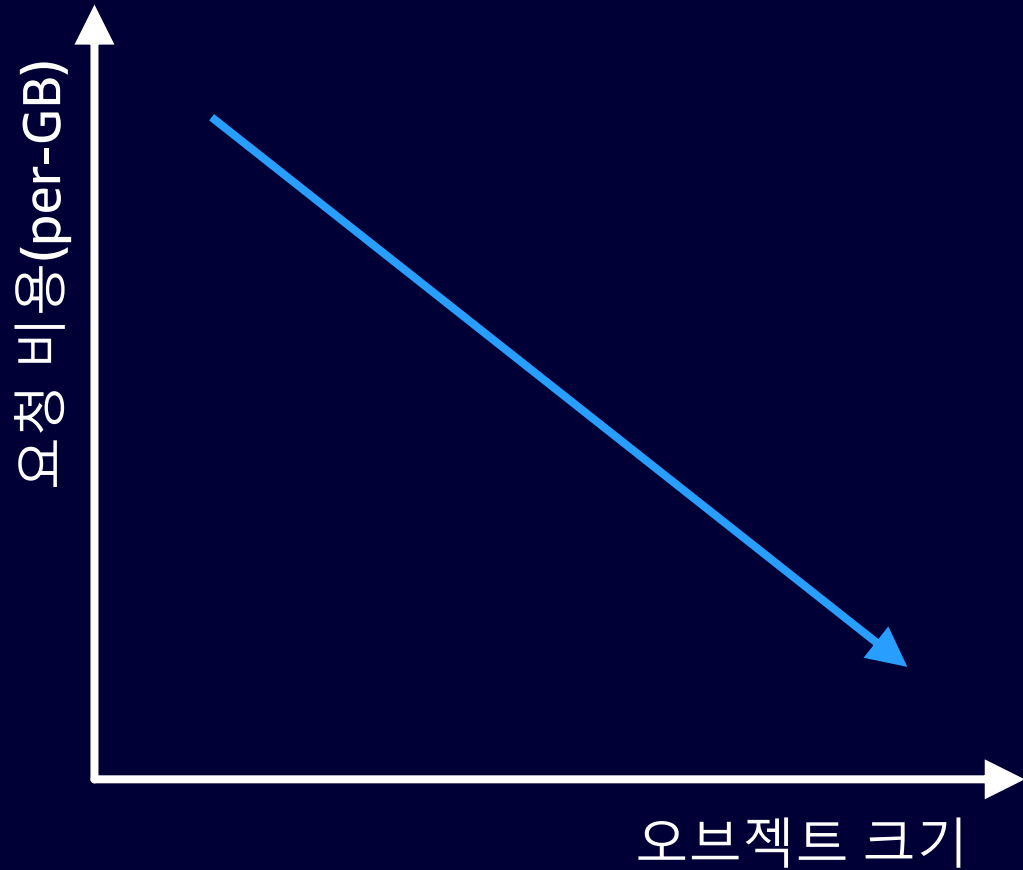
Amazon S3

- ✓ 사실상 무제한 확장성
- ✓ 최상의 성능
- ✓ 최고의 안정성
- ✓ 관리 편의
- ✓ 아카이브 데이터에 대한 가장 저렴한 스토리지 제공
- ✓ 16년간의 혁신
- ✓ 새로운 archive instant retrievals

Amazon S3 비용 최적화 모범 사례

- 분석

오브젝트 크기와 총 요청 비용의 상관 관계



- ✓ S3에 업로드 전 크기가 작은 여러 개의 오브젝트 큰 오브젝트로 병합
- ✓ S3에 기 존재하는 작은 오브젝트 EMR과 같은 도구 이용하여 큰 오브젝트로 병합

S3 Glacier Instant Retrieval 비용 최적화 요소

NEW				
핵심 요소	비용 항목	S3 Glacier Instant Retrieval	S3 Standard	활용 도구
데이터 용량	데이터 저장 비용 (GB/월)	\$0.005	\$0.025	S3 Storage Lens
평균 오브젝트 크기	요청 비용 (1,000 개당)	\$0.01(Get 등) \$0.02(Put 등)	\$0.00035(Get 등) \$0.0045(Put 등)	
	수명 주기 전환 비용 (1,000 개당)	\$0.02	-	
	오브젝트 최소 청구 단위	128KB	X	
데이터 검색 비율	데이터 검색 (GB당)	\$0.03	X	S3 Storage Class Analysis
데이터 수명	최소 저장 기간	90일	X	

서울 리전 기준

S3 Intelligent-Tiering 비용 최적화 요소

핵심 요소	비용 항목	S3 Intelligent-Tiering	S3 Standard	활용 도구
데이터 검색 비율	데이터 저장 비용 (GB/월)	\$0.002 ~ \$0.025*	\$0.025	S3 Storage Class Analysis
데이터 용량				S3 Storage Lens
평균 오브젝트 크기	모니터링/자동화 비용 (1,000개당/월)	\$0.0025**	X	
	티어 간 이동 비용	X	-	
	PUT 요청 비용 (1,000개당)	\$0.0045	\$0.0045	
	수명 주기 전환 비용 (1,000 개당)	\$0.01	-	

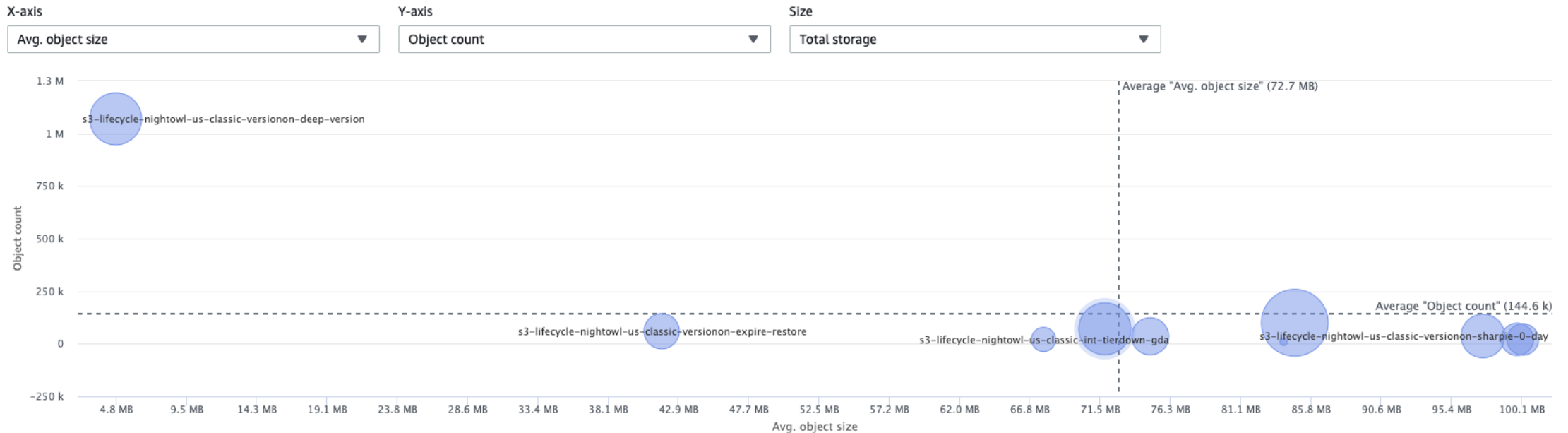
* 데이터가 저장된 티어별로 저장 비용 다름

** 128 KB 미만 오브젝트 모니터링 비용 청구하지 않음, 다른 티어로 넘어가지도 않음

서울 리전 기준

데이터 용량, 평균 오브젝트 크기 : Storage Lens

Bubble analysis by buckets for Oct 25, 2021



Amazon S3 Storage Lens



* 고급 지표 기능

- 전 조직을 아우르는 가시성
- 15가지 Usage 지표와 14가지 Activity 지표*
- 리전, 스토리지 클래스, 버킷, Prefix* 단위로 세부 분석
- 비용 효율성 및 데이터 보호 모범 사례 추천*

데이터 검색 비율, 수명 : Storage Class Analysis

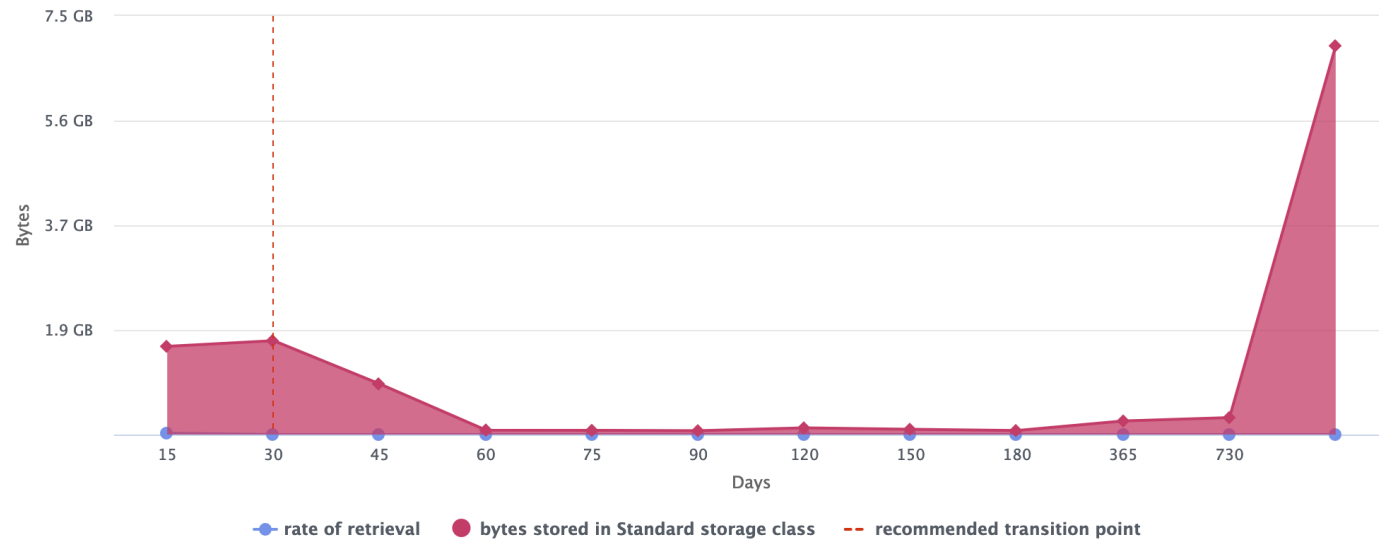
Recommended storage class changes

[Go to Lifecycle policies](#)

Last updated: 2021-06-13

Based on your storage usage over the past 193 days, we observed that most objects older than 30 days are infrequently accessed and are candidates for transition from the Standard storage class to the Standard-IA storage class. You can transition the data to the right storage class by creating a [Lifecycle policy](#).

Observed usage pattern



Amazon S3 비용 최적화 모범 사례

- 적용

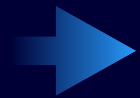
예측 가능한 액세스 패턴 가진 데이터 수명 주기 전환 하기

수명 주기 규칙은 **오브젝트의 저장 기간**에 기초하여 실행됨

- 예를 들어
- 90일 이상 오래된 데이터는 S3 Glacier Instant Retrieval 로 이동
 - 365일 이상 오래된 데이터는 S3 Glacier Deep Archive로 이동

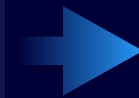


S3 Standard



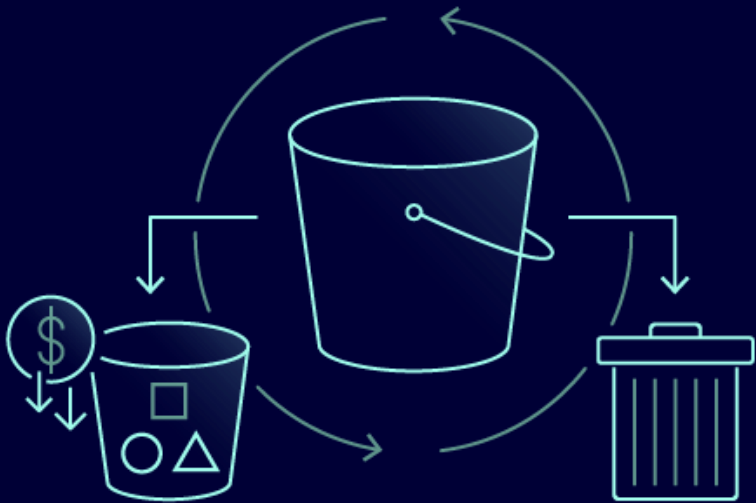
S3 Glacier
Instant Retrieval

NEW



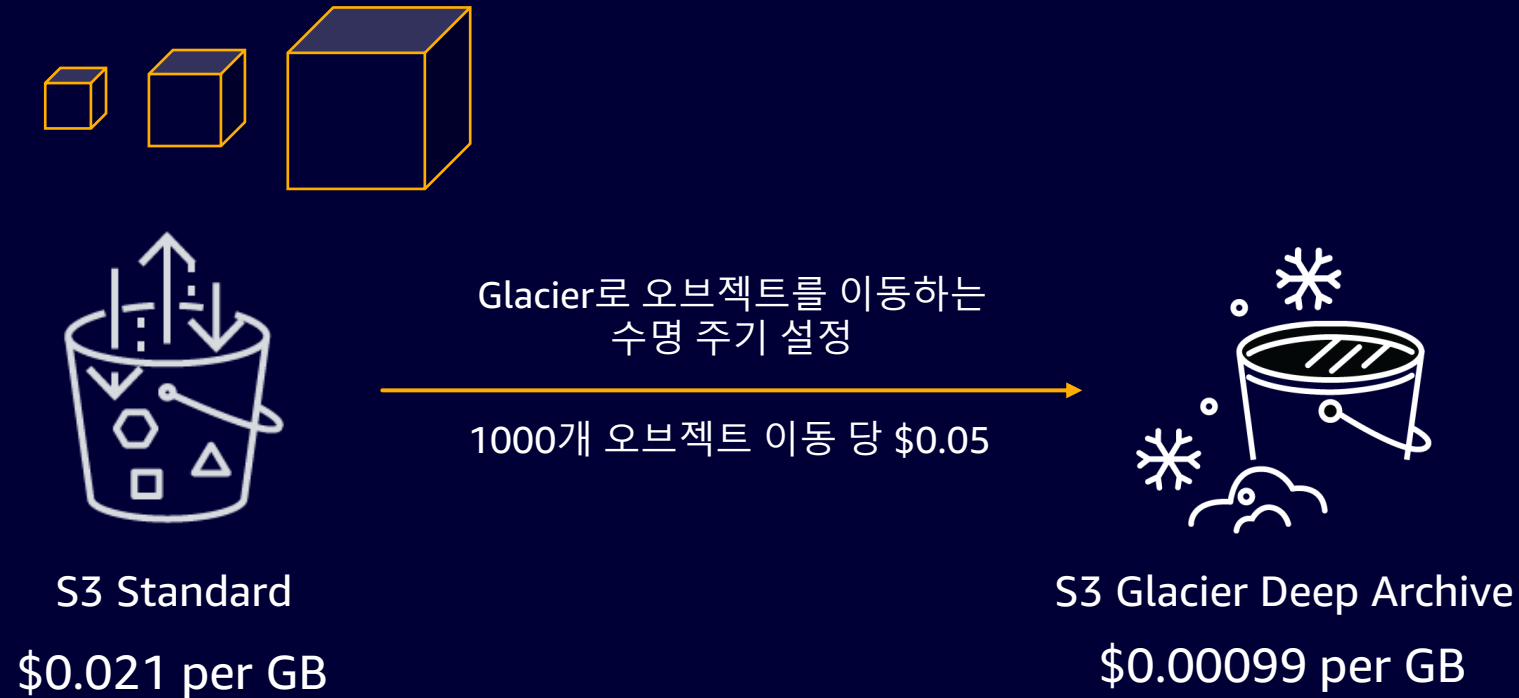
S3 Glacier Deep
Archive

S3 수명 주기 필터와 액션 NEW



- 좀 더 세밀한 S3 수명 주기 설정
- 오브젝트 크기 필터 를 통한 클래스간 이동 비용을 최적화하고 저장 비용 감소
- 이전 버전의 개수 조정을 통한 버저닝 버킷의 스토리지 비용 최적화

S3 수명 주기로 오브젝트 아카이빙 하기



더 낮은 스토리지 저장 비용

일회성 수명 주기 전환 비용

다양한 투자 회수 기간

오브젝트 크기 필터를 사용하면



천 만개 작은 오브젝트 ~ < 40 KB



백 만개 중간 오브젝트 ~ < 200 KB



십 만개 큰 오브젝트 ~ >10 MB



수명 주기를 이용하여 S3 Glacier로 데이터 아카이빙

15개월

오브젝트 크기 필터를 사용하면



천 만개 작은 오브젝트 ~ < 40 KB



백 만개 중간 오브젝트 ~ < 200 KB



십 만개 큰 오브젝트 ~ >10 MB



수명 주기를 이용하여 S3 Glacier로 데이터 아카이빙

4개월

오브젝트 크기 필터를 사용하면



천 만개 작은 오브젝트 ~ < 40 KB



백 만개 중간 오브젝트 ~ < 200 KB



십 만개 큰 오브젝트 ~ >10 MB



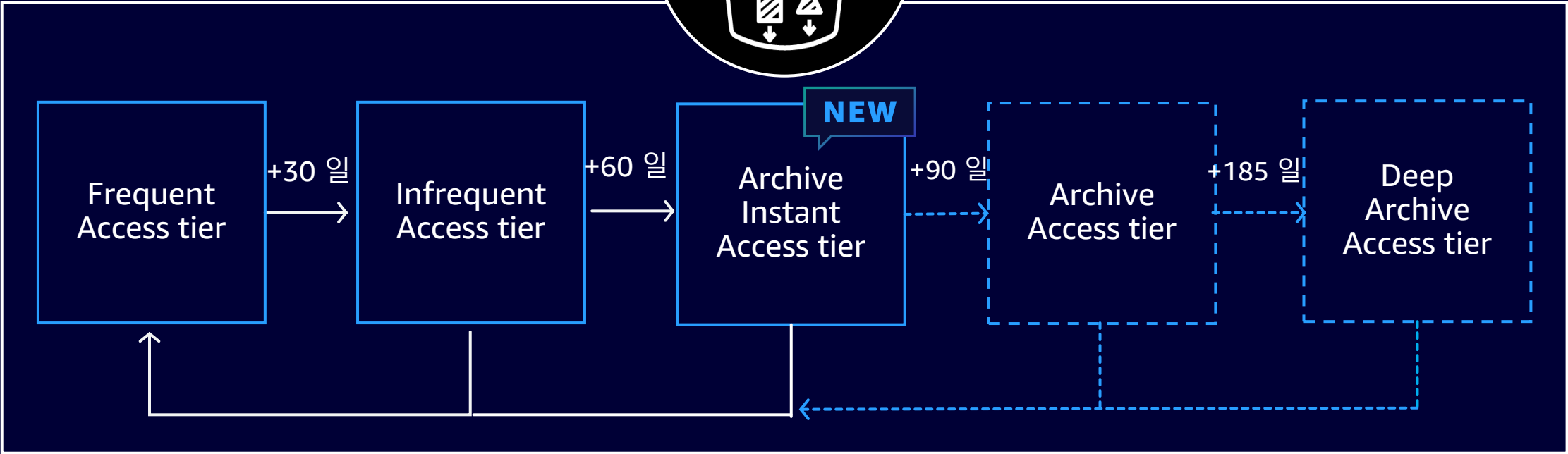
수명 주기를 이용하여 S3 Glacier로 데이터 아카이빙

2개월

S3 Intelligent-Tiering 아카이브 티어 사용



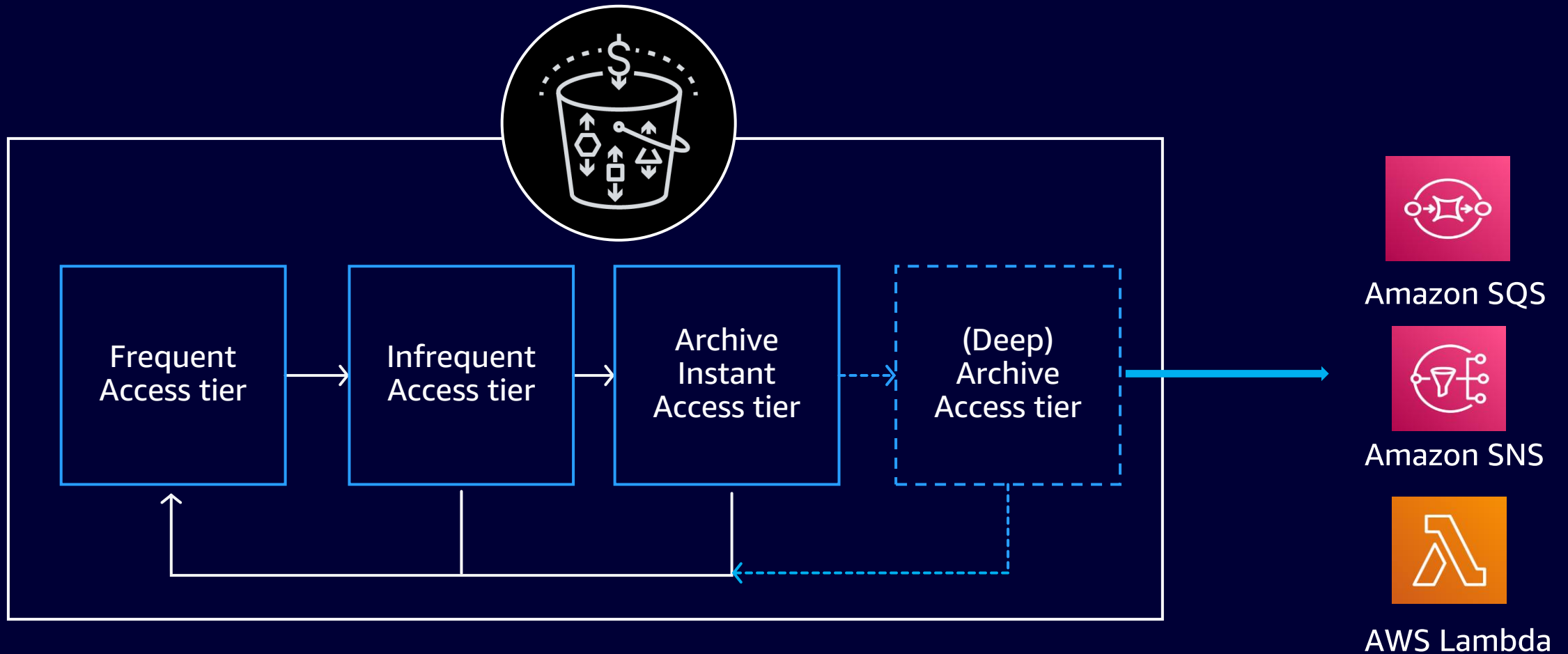
Archive Access 를 활용하여
72%까지 스토리지 저장 비용 절감



밀리초 접근(자동)

수분에서 수시간(옵션)

이벤트 알림을 사용하여 비동기 아카이브로 이동된 오브젝트 추적 NEW



기억하세요

S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Intelligent-Tiering 사용 검토 시
Storage Lens, Storage Class Analysis 활용하여 핵심 요소 확인

수명 주기 규칙 적용 시 **오브젝트 크기 필터** 이용하여
클래스 이동간 비용 효율화

S3 Intelligent-Tiering 사용 시 **아카이브 티어** 사용하여 **추가 비용 절감**
이벤트 알림 이용하여 아카이브 티어로 이동된 **오브젝트 추적**

여러분의 소중한 피드백을 기다립니다.
강연 종료 후, 강연 평가에 참여해 주세요!

감사합니다

